Software Development Process

Process & System Optimization

เมื่อทีมดูแลหลาย Project ที่มี Feature และ UI คล้ายกัน
แต่ต้อง setup ใหม่ ตรวจสอบ Component และ Feature ซ้ำทุกครั้ง

SHARED COMPONENT LIBRARY | DESIGN TOKEN SYSTEM | STARTER KIT

2–3 วัน	< 1 ชั่วโมง	1 คำสั่ง
setup Project ใหม่	หลัง optimize	เริ่ม Project ใหม่

🔍 ปัญหาที่พบ

ทำไมแต่ละ Project ใหม่ถึงช้า?

ทีมใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับงานที่ไม่ได้สร้าง value ให้ลูกค้าโดยตรง

🔁

Setup ซ้ำทุก Project

ตั้งค่า config, folder structure, CI/CD ซ้ำแทบทุกครั้ง ใช้เวลาหลายวันโดยไม่จำเป็น

📋

Copy-paste Component

แต่ละ Project copy Button, Input, Table จาก Project เก่า ทำให้ bug fix ต้องแก้ทุกที่แยกกัน

🎨

Design Drift

สี, font, spacing ค่อยๆ drift ออกจากกัน เพราะไม่มี shared Design Token ที่เป็นมาตรฐาน

⚠️

ไม่มี Baseline Test

Feature ที่ "พิสูจน์แล้ว" ใน Project เก่า ไม่มีหลักประกันว่ายังทำงานได้หลัง copy ไป Project ใหม่

💡 แนวทางหลัก

Shared Component Library + Design Token

แยก Component ออกเป็น package กลาง แต่ละ Project override แค่ Design Token

❌ BEFORE

Project A
Button.tsx | Input.tsx | colors.ts

Project B (copy จาก A)
Button.tsx | Input.tsx | colors.ts

Project C (copy จาก B)
Button.tsx | Input.tsx | ~~colors.ts?~~

bug fix = แก้ 3 ที่แยกกัน ⚠️

→ refactor

✅ AFTER

📦 **shared-ui**
Button | Input | Tokens | Tests ✓

↓ install & override token ↓

Project A — primary: 🔵 blue

Project B — primary: 🟢 green

Project C — primary: 🟣 purple

bug fix ครั้งเดียว → ทุก Project ✓

🚀 แนวทางเสริม

Project Starter Kit

เริ่ม Project ใหม่ได้ภายใน 1 คำสั่ง แทนที่จะใช้เวลาหลายวัน

❌ BEFORE

- Setup folder structure ใหม่ทุกครั้ง
- ตั้งค่า ESLint, TypeScript, CI/CD ซ้ำ
- Copy component จาก Project เก่า
- ใช้เวลา 2–3 วันก่อนจะเริ่ม develop ได้จริง

✅ AFTER

- รัน `npx create-company-app`
- ได้ Project ที่มี config พร้อมใช้ทันที
- shared-ui ถูก wire ไว้แล้ว
- เริ่ม develop feature ได้ภายในชั่วโมง

⚖ TRADE-OFF

ข้อดีและข้อจำกัด

ไม่มี solution ที่ดีที่สุดเพียงอย่างเดียว

แนวทาง	ข้อดี	ข้อจำกัด
Shared Library	Bug fix ครั้งเดียว, consistency สูง	ต้นทุนตั้งต้นสูง, ต้อง maintain versioning
Design Token	ต่าง theme โดยไม่แตะ component code	ต้องออกแบบ token structure ให้ดีตั้งแต่แรก
Starter Kit	ลด setup time จากวัน → ชั่วโมง	ต้อง update เมื่อ best practice เปลี่ยน
Monorepo	Share code ง่าย, atomic commit	CI/CD ซับซ้อนขึ้น, build time นานถ้า scale ใหญ่

🗺️ MIGRATION PATH

วิธี Adopt โดยไม่ทิ้ง Codebase เดิม

ค่อยๆ build ขึ้นมา ไม่ต้อง rewrite ทุกอย่างพร้อมกัน

1. **Identify & Extract**
   หา Component ที่ซ้ำกันมากที่สุดใน Project ที่มีอยู่แล้ว (Button, Input, Layout) แล้วย้ายมาเป็น shared package

2. **Define Design Tokens**
   กำหนด token structure (colors, spacing, typography) จาก Design System ที่ใช้อยู่ ให้ครอบคลุมทุก Project

3. **Build Starter Kit**
   เอา Project ล่าสุดที่ทีมพึงพอใจที่สุดเป็น template แล้วทำ scaffolding tool ให้ generate Project ใหม่จาก template

4. **Adopt ใน Project ถัดไป**
   ใช้ Starter Kit กับ Project ใหม่ วัดผล แล้วค่อย migrate Project เก่าทีละส่วน ไม่ต้อง big-bang rewrite